

多変量解析 及び大規模計算論 第6回

玉森, 内種

今日の内容

判別分析

線形予測分析の復習(時間があれば)

今日はプログラムを書きません(板書)

判別分析とは？

2つの母集団を設定し、あるサンプルがどちらの母集団に属するかを判定するための手法

例題

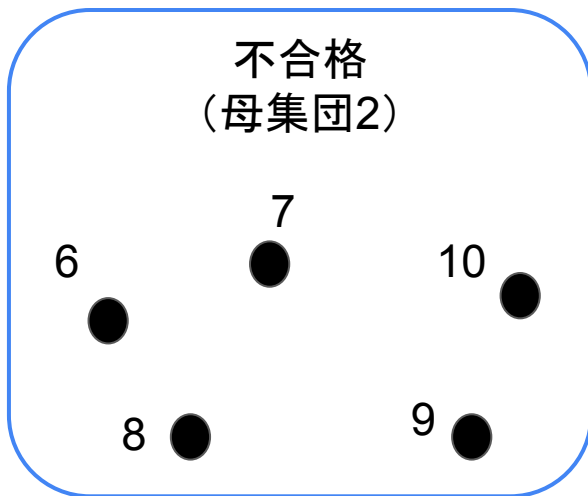
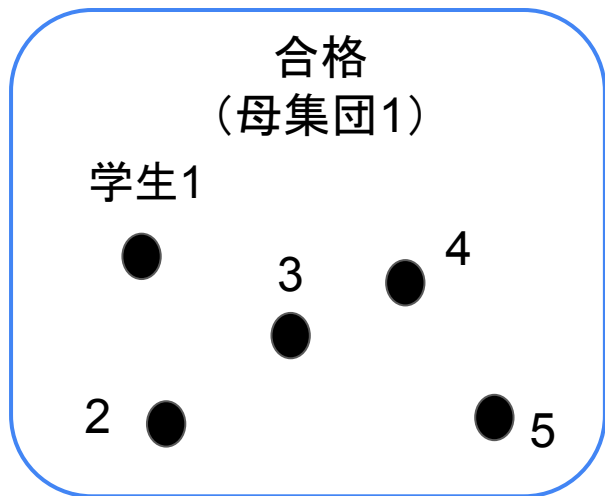
入学試験に関する1日あたりの平均勉強時間と合否のデータに判別分析を適用せよ. 勉強時間6時間の学生の合否を判別せよ.

学生	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合否	合格	合格	合格	合格	合格	不合格	不合格	不合格	不合格	不合格
勉強時間 (単位:時間)	5.2	6.4	6.5	4.4	7.5	4.7	6.2	2.5	3.6	5.0

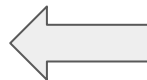
解説

判別分析では2つの母集団を設定し、母集団への所属が分かっているデータとその変数を用いて、**線形判別関数**を構成

→この関数を用いて、新しいデータがどちらの母集団に属するかを判別する



どちらに
属するか判別



別の学生

分析の流れ

Step 1. 2つの母集団を設定する. 母集団分布は平均が異なる正規分布とする.

Step2. 2つの母集団のマハラノビス距離の2乗を用いて, 判別方式を定義する.

Step3. 判別方式を用いて, サンプルのデータ x がどちらの母集団に属するかを判別する.